

Popularny pierwiastek i jego związki

Pierwiastek **X** jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi. W przyrodzie występuje jednak wyłącznie w postaci związków. W stanie wolnym otrzymuje się go z tlenku poprzez redukcję węglem prowadzoną w wysokiej temperaturze. W temperaturach powyżej 1900 °C, w reakcji z nadmiarem węgla tworzy trwały związek **A** zawierający 30% mas. węgla. Pierwiastek **X** jest odporny na działanie większości kwasów z wyjątkiem mieszaniny kwasów azotowego i fluorowodorowego. Roztwarza się natomiast bardzo łatwo w gorących roztworach mocnych zasad.

W temperaturze pokojowej **X** gwałtownie reaguje również z fluorem tworząc gazowy fluorek **B**. Fluorek ten można też otrzymać podczas rozkładu termicznego soli wywodzących się z kwasu **C**, który powstaje w wyniku roztwarzania **X** w mieszaninie kwasów azotowego i fluorowodorowego. W reakcji roztworu kwasu **C** z węglanem baru wytrąca się bezwodna, trudnorozpuszczalna sól **D**, która rozkłada się w temperaturze około 500 °C z ubytkiem masy wynoszącym około 37%.

Pierwiastek **X** reaguje w wyższych temperaturach z wieloma metalami. Z litowcami i wapniowcami powstają związki o budowie jonowej, w których **X** tworzy zróżnicowane strukturalnie podsięci anionowe. Na przykład, w reakcji z potasem tworzy się związek **E** zawierający aniony o strukturze klatkowej, izoelektronowe z cząsteczkami fosforu występującymi w jego odmianie alotropowej zwanej fosforem białym. Z wapniem tworzy między innymi związek **F** zawierający proste, izolowane aniony. Związek **F** gwałtownie reaguje z wodą oraz z kwasami, a głównym gazowym produktem reakcji jest wodór. Obok wodoru w reakcji powstają również niewielkie ilości gazowego związku pierwiastka **X**.

Polecenia:

- a.** (2 pkt.) Zidentyfikuj pierwiastek **X** na podstawie informacji zawartych w treści zadania oraz podaj wzór związku **A**.
- b.** (3 pkt.) Napisz równania reakcji otrzymywania **X** i jego roztwarzania w $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$.

- c.* (4 pkt.) Podaj wzory związków **B**, **C** i **D**. Wzór soli **D** potwierdź obliczeniami i napisz równanie reakcji rozkładu termicznego tej soli.
- d.* (3 pkt.) Narysuj budowę przestrzenną cząsteczki fluorku **B** oraz anionu występującego w strukturze soli **D**.
- e.* (4 pkt.) Podaj wzór związku **E** i narysuj wzór elektronowy anionu występującego w jego strukturze.
- f.* (4 pkt.) Określ wzór związku **F** i napisz w formie cząsteczkowej dwa równania jego reakcji z wodą prowadzące do powstania: 1) wodoru oraz 2) gazowego związku pierwiastka **X**.

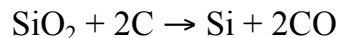
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a.** Właściwości pierwiastka i jego związków wskazują, że jest to krzem, co można potwierdzić korzystając z podanego składu związku z węglem.

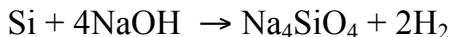
$$n_{Si} : n_C = \frac{70}{M_{Si}} : \frac{30}{M_C} = 2,49 : 2,50 \approx 1 : 1$$

Związek **A** to węglík krzemu SiC, nazwany także zwyczajowo karborundem.

- b.** Krzem powstaje w reakcji ditlenku krzemu z nadmiarem węglem, która zachodzi zgodnie z równaniem:

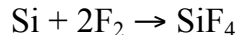


Reakcję z NaOH, zachodzącą z wydzieleniem wodoru i utworzeniem krzemianów, można zapisać w różny sposób, na przykład następująco:

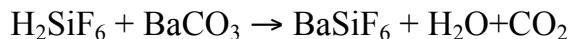


Równania reakcji można zapisać w równoważny sposób podając jako produkty również inne okso- i hydroksokrzemiany powstające w wyniku hydrolizy Na_4SiO_4 .

- c.** W reakcji z fluorem powstaje tetrafluorek krzemu SiF_4 (związek **B**) zgodnie z równaniem:



W wyniku roztwarzania Si w mieszaninie kwasów azotowego i fluorowodorowego powstaje roztwór zawierający kwas heksafluorokrzemowy H_2SiF_6 (związek **C**). W reakcji tego kwasu z BaCO_3 wytrąca się heksafluorokrzemian baru BaSiF_6 (związek **D**):



Rozkład termiczny BaSiF_6 przebiega z wydzieleniem SiF_4 : $\text{BaSiF}_6 \rightarrow \text{BaF}_2 + \text{SiF}_4$

Taki przebieg reakcji jest zgodny z obserwowanym ubytkiem masy:

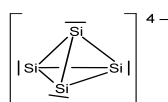
$$\Delta_m = \frac{M_{\text{SiF}_4}}{M_{\text{BaSiF}_6}} \cdot 100\% = \frac{104,09}{279,42} \cdot 100\% = 37,3\% \approx 37\%$$

- d.** SiF_4 (**B**) tworzy proste tetraedryczne cząsteczki o liczbie koordynacyjnej równej 4. Natomiast w strukturze BaSiF_6 (**D**) występuje anion SiF_6^{2-} , który ma budowę oktaedryczną ze względu na wiązanie sześciu równocennych ligandów F^- przez centrum koordynacji (Si^{4+}):



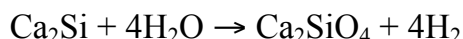
lub

- e.** Fosfor biały zbudowany jest z czworościennych cząsteczek P_4^0 , w których każdy atom tworzy trzy wiązania oraz posiada wolną parę elektronów walencyjnych. Izoelektronową cząsteczką krzemu jest anion o wzorze Si_4^{4-} :



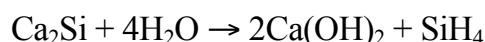
Związkiem **E** jest więc krzemek potasu o wzorze K_4Si_4 (lub KSi).

- f.** Proste, izolowane aniony krzemu będą się charakteryzowały obecnością oktetu elektronowego i dlatego można im przypisać formalny ładunek 4-. Z kationami Ca^{2+} będą tworzyć związek o stechiometrii Ca_2Si (związek **F**). Reakcja hydrolizy Ca_2Si zachodzi głównie z wydzielaniem wodoru i utworzeniem ortokrzemianu (reakcja 1):



Równania reakcji można zapisać w równoważny sposób podając jako produkty również inne okso- i hydroksokrzemiany powstające w wyniku hydrolizy Ca_2SiO_4 .

Obok wodoru w reakcji powstają również w niewielkiej ilości związki krzemu z wodorem, czyli silany. Najprostszy z nich, monosilan SiH_4 , tworzy się w reakcji (2):



Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| a. Za zidentyfikowanie pierwiastka X | 1 pkt. |
| Za określenie wzoru związku A oraz odpowiednie obliczenia | 1 pkt. |
| b. Za napisanie równania reakcji otrzymywania X | 1 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji rozpuszczania X w NaOH | 2 pkt. |
| c. Za określenie wzorów związków B i C | 2 pkt. |
| Za podanie wzoru soli D potwierdzone obliczeniami | 1 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji rozkładu termicznego soli D | 1 pkt. |
| d. Za narysowanie budowy przestrzennej związku B | 1 pkt. |
| Za narysowanie budowy przestrzennej anionu soli D | 2 pkt. |
| e. Za podanie wzoru związku E | 1 pkt. |
| Za narysowanie wzoru elektronowego anionu w związku E | 3 pkt. |
| f. Za podanie wzoru związku F | 1 pkt. |
| Za napisanie dwóch równań reakcji związku F z wodą | 3 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.